

Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften
(Institute for Traffic Sciences)



SILAB[®]

Tutorial Video- Aufzeichnung

Version 7.1

INHALT

1	ÜBERBLICK.....	3
2	HARDWARE-ANFORDERUNGEN	3
3	AUFZEICHNUNG EINES VISUALISIERUNGSFENSTERS	4
4	ANPASSEN DER KAMERAPERSPEKTIVE	5
5	EINBLENDEN EINES TIMECODES	6
6	EINBLENDEN EXTERNER KAMERAS.....	7

1 ÜBERBLICK

In diesem Dokument werden Möglichkeiten zur Erstellung von digitalen Videos aus einer Simulationsfahrt aufgezeigt.

Diese Videos können eine Ansicht der SILAB-Visualisierung SGE enthalten, oder auch alternativ eine Ansicht, die durch DPUBirdsEye oder DPUMMI berechnet wird.

Über eine Ansicht der SILAB-Visualisierung SGE können zusätzlich auch eine oder mehrere externe Videokameras eingeblendet werden.

Das Video wird in einem Standard-MPEG-Videoformat aufgezeichnet. Die DPUS-GEcapture unterstützt mehrere Videoformate, von denen MPEG4 empfohlen wird.

2 HARDWARE-ANFORDERUNGEN

Die Berechnung der Simulationsgrafik und das gleichzeitige Enkodieren des Videos stellen hohe Anforderungen an die Rechenleistung des PCs. Ein Quad-Core Prozessor wird empfohlen.

In den meisten Fällen wird ein zusätzlicher Simulationsrechner benötigt, um digitale Videos aufzuzeichnen. Normalerweise kann der Grafikkrechner, der die Frontansicht berechnet, nicht dafür verwendet werden. Die Gründe hierfür sind:

- Die Komprimierung des Videos erfordert viel Rechenleistung, umso mehr, je höher die Auflösung ist. Die maximal mögliche Auflösung des Videos beträgt daher üblicherweise 1280 x 720.
- In den meisten Fällen ist es sinnvoll, die Ansichtparameter (z.B. Kameraposition) für das Video zu ändern. Möglicherweise sollen auch zusätzliche externe Kameras eingeblendet werden. Diese wären dann auch auf der Frontsicht sichtbar.

Daher empfehlen wir, zum Einsatz der digitalen Videoaufzeichnung einen zusätzlichen Videorechner in den Simulator zu integrieren.

Seine Hardwareausstattung sollte den Grafikkrechnern entsprechen. Da die aufgezeichneten Videos sehr groß werden (es ist mit einem Platzbedarf von ca. 5 GB / Stunde zu rechnen), ist ggf. der Einbau einer zusätzlichen Festplatte notwendig.

Der Videorechner wird in der Systemkonfigurations-Datei SILAB\lib\configurations\system\COMPBase.inc wie ein Grafikkrechner behandelt, bekommt allerdings zusätzlich den Rechner-Alias „RECORD“. Über diesen werden später die DPUs zur Videoaufzeichnung instanziiert.

Beispielsweise könnte die Konfiguration so aussehen:

```
Computer FSVIDEO
{
  IP = "10.1.2.43";
  Frequency = 60;
  Alias = {ALL,SCN,VIS,VISF,RECORD};
};
```

3 AUFZEICHNUNG EINES VISUALISIERUNGSFENSTERS

Zur Aufzeichnung einer Ansicht der SILAB-Visualisierung SGE, oder auch alternativ eine Ansicht, die durch DPUBirdsEye oder DPUMMI berechnet wird, wird die **DPUSGECapture** verwendet.

Dabei werden DPU-Parameter eingestellt

- zur Auswahl des Fensters, das aufgezeichnet wird und der Framerate des Videos (Parameter *Source* und *Subsample*)
- zur Auswahl eines Video-Formats und -Codecs (Parameter *Extension* und *VideoKbps*)
- sowie zum Zielverzeichnis- und -dateinamen der Videodatei (Parameter *Path* und *FileName*).

Die DPUSGECapture wird auf dem Videorechner mit Alias RECORD instanziiert. Folgendes Skript zeigt eine typische Konfiguration der DPUSGECapture, die für gängige Anwendungen gut geeignet ist:

```
DPUSGECapture SGEcap
{
    Index = 100;
    Computer = {RECORD};

    Source = SGEView; # Aufzeichnung der Visualisierung SGE
    Subsample = 2;    # mit halber Bildrate (s.u.)

    Path = "D:\Videos\MyProject\"; # Wähle Ort an dem Videos gespeichert werden
    FileName = "MyVideo";
    Extension = "mp4"; # erstelle Video im MPEG4 Format
    VideoKbps = 8000;  # mit durchschnittlich 8 Mbit/s Datenrate
};
```

Hierzu noch folgende Anmerkungen:

- Das Video wird mit der halben Bildwiederholrate des Rechners aufgezeichnet (Parameter *Subsample* = 2). Falls der RECORD-Rechner, wie in Kap. 2 beschrieben, mit einer *Frequency* von 60 Hz konfiguriert wurde, wird das Video also mit einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde ($=60 / \textit{Subsample}$) erstellt. Die Bildrate von 30 Hz hat mehrere Vorteile gegenüber 60 Hz: Die Anforderungen an die Prozessorleistung und die Dateigröße werden reduziert. Zudem können kurzzeitige Überlastungen der Visualisierung SGE automatisch durch die DPUSGECapture ausgeglichen werden, wenn diese nicht mit voller Bildrate aufzeichnet. Dennoch erscheint das erstellte Video flüssig.
- Es wird das Videoformat MPEG4 mit einer Datenrate von 8 Mbit/s gewählt. Dieses Format hat sich als beste Wahl bezüglich der Bildqualität und des Speicherplatzverbrauchs erwiesen.
- Die Videos werden im angegebenen Verzeichnispfad abgespeichert. Standardmäßig überschreibt die DPUSGECapture bereits vorhandene Dateien nicht, stattdessen wird der Start der Simulation mit einer Fehlermeldung verhindert. Bei Durchführung einer Versuchsreihe ist es empfehlenswert, bei je-

dem Start der Simulation einen neuen Dateinamen zu vergeben. Dies ist am einfachsten über die Launchdata-Konfiguration im globalen *SILAB System*-Abschnitt möglich:

```
SILAB System
{
    LaunchData1 = ("Videodateiname", VAR_DATAFILENAME, LD_EDIT_DEFAULT, "Data");
};
```

Die DPUSGECapture unterstützt noch zahlreiche weitere Parameter, die in der zugehörigen DPU-Dokumentation beschrieben sind.

4 ANPASSEN DER KAMERAPERSPEKTIVE

Häufig ist es sinnvoll, statt einer Ansicht aus Fahrerperspektive eine Ansicht von schräg oberhalb, hinter dem Fahrzeug aufzuzeichnen. Dies verbessert insbesondere die Übersicht bei Szenarien an Kreuzungen, beim Überholen, usw.

Dazu werden folgende Einstellungen durchgeführt:

- Die Auflösung der Sicht wird angepasst
- Das Ego-Fahrzeug wird sichtbar gemacht
- Die Kameraposition wird angepasst

Diese Einstellungen werden nur für den Videoaufzeichnungs-Rechner durchgeführt, auf den mit dem Computer-Alias RECORD zugegriffen wird. Eine beispielhafte Konfiguration hierfür ist:

```
# Konfiguration der SGE Ansicht zur Videoaufzeichnung
RECORD.TRFSGE.SimCarShow = true;           # Ego-Fahrzeug darstellen
RECORD.TRFSGE.SimCarName = Cars.BMWm3.schwarz; # Fahrzeugmodell auswählen
RECORD.SGEView.WindowW = 1280;             # Auflösung der Sicht anpassen
RECORD.SGEView.WindowH = 720;
RECORD.SGEView.CamBeta = 180;              # Kamera nach hinten verschieben
RECORD.SGEView.CamB = 15;                  # 15 m nach hinten vom Fahrzeugschwerpunkt
RECORD.SGEView.CamS = 25;                  # 25 m nach oben (Höhe über der Straße)
RECORD.SGEView.CamDelta = 50;              # Neigungswinkel der Kamera (50° nach unten)
```

Das Videobild könnte wie folgt aussehen: (Beachten Sie, dass sich das eigene Fahrzeug immer an einer festen Position im unteren Drittel, in der Mitte des Bildes, befindet.)



5 EINBLENDEN EINES TIMECODES

Optional kann in das Video ein Timecode (d.h. die Simulationszeit) eingeblendet werden. Dies ist besonders hilfreich, falls das Video später aufgeteilt wird, oder es in der Simulation zu Zeitverzügen kommt, da in diesem Fall die Videozeit nicht mehr mit der Simulationszeit übereinstimmt.

Zum Einblenden des Timecodes kann die DPUSGestring verwendet werden. Die Konfiguration hierfür sieht wie folgt aus:

```
DPUSGestring Timecode
{
    Computer = {RECORD};
    Index = 58;

    PosX = 600;
    PosY = 60;
    PosZ = 9;
    ColR = 1;

    Font = ERS.Fonts.Arial;
};

Connections = {
    ~Clock.WallClock -> Timecode.String
};
```

Das Videobild könnte wie folgt aussehen:



6 EINBLENDEN EXTERNER KAMERAS

Über die SGE-Ansicht können noch zusätzlich Bilder von externen Kameras eingeblendet werden. Zum Zugriff auf das Kamerabild wird die `DPUSGETextureDirectShow` verwendet. Sie stellt das Bild als dynamische Textur in der Visualisierung SGE bereit, wo es dann für beliebige Objekte genutzt werden kann. Am einfachsten ist es, mit der `DPUSGEVideoObject` ein rechteckiges 2D-Overlay über die Szenerie zu legen. Dabei kann Größe, Position und Transparenz des Overlays durch DPU-Parameter frei konfiguriert werden.

Eine Beispielkonfiguration zur Nutzung einer USB-Webcam sieht wie folgt aus:

```
DPUSGETextureDirectShow DShow
{
    Computer = {RECORD};
    Index = 50;

    View = SGEView;
    TextureName = "$MyVideo";

    VideoW = 640;
    VideoH = 480;
    VideoFPS = 30;
};
```

```
DPUSGEVideoObject VidObject
{
    Computer = {RECORD};
    Index = 51;

    TextureName = "$MyVideo";
    Transparent = true;
```



```
ColA = 1;  
X = 0;  
Y = 390;  
sX = 440;  
sY = 330;  
};
```

Die Größe des Videobilds wird mit den *VideoW/H/FPS*-Parametern auf 640x480 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde festgelegt. (Die möglichen Werte dafür hängen von der verwendeten Kamera ab.)

Die Position und Größe des eingeblendeten Kamerabilds wird über die Parameter *X/Y/sX/sY* der *DPUSGEVideoObject* festgelegt.

Das eingeblendete Kamerabild ist nicht transparent (*ColA* = 1). Werte von *ColA* < 1 führen zu einem teilweise transparenten Bild.

Der angegebene *TextureName* kann beliebig gewählt werden, muss aber bei beiden DPUs identisch sein. Wenn mehr als eine externe Kamera gleichzeitig verwendet wird, muss für jede weitere Kamera ein anderer *TextureName* angegeben werden.

Genauere Informationen zu diesen und weiteren Parametern finden Sie in der Anleitung zur jeweiligen DPU.

Das Videobild könnte nun wie folgt aussehen:

